

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Mã bài	Điểm
Phần tử phân biệt	DIFFERENCES	10
Số gần nguyên tố	NPRIMES	10
Nối chữ	MERGE	10

Ở tất cả các bài, giới hạn thời gian là 1s và giới hạn bộ nhớ là 256MB.

1 PHẦN TỬ PHÂN BIỆT (10 điểm)

Tên file chương trình: **DIFFERENCES.CPP**

Cho dãy a gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy đếm số lượng phần tử phân biệt của dãy này.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **DIFFERENCES.INP**, gồm:

- Dòng đầu gồm số nguyên dương n , số lượng phần tử của dãy.
- Dòng sau gồm n số nguyên, lần lượt là các số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **DIFFERENCES.OUT** gồm một số nguyên duy nhất k , số lượng phần tử phân biệt của dãy.

Ví dụ:

DIFFERENCES.INP	DIFFERENCES.OUT
5 2 3 2 2 3	2

Giới hạn:

- 4% số test có $1 \leq n \leq 1000, a_i = i$.
- 6% số test khác $1 \leq n \leq 1000, a_i = (-1)^i$.
- 30% số test khác có $1 \leq n, a_i \leq 1000$.
- 30% số test khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^6$.
- 30% số test khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9$.

2 SỐ GẦN NGUYÊN TỐ (10 điểm)

Tên file chương trình **NPRIMES.CPP**

Một số nguyên dương x được xem là **số gần nguyên tố** khi và chỉ khi **ít nhất** một trong ba số $x-1, x, x+1$ là **số nguyên tố**.

Theo định nghĩa này, các số 4, 8, 11, 28 là các số gần nguyên tố, nhưng các số 9, 15, 27, 99 không phải là các số gần nguyên tố.

Cho số nguyên dương p , hãy **kiểm tra xem số đó có phải là số gần nguyên tố hay không**.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **NPRIMES.INP**, gồm:

Dòng đầu là số nguyên dương q , số lượng số nguyên dương cần kiểm tra.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương p , là số cần kiểm tra.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **NPRIMES.OUT** gồm q dòng, mỗi dòng xuất ra 1 nếu p là **số gần nguyên tố** hoặc xuất ra 0 đối với các số còn lại.

Ví dụ:

NPRIMES.INP	NPRIMES.OUT
10	0
15	1
4	0
81	1
8	1
11	1
28	0
9	0
15	0
27	0
99	

Giới hạn:

- Ở tất cả các test, $1 \leq p \leq 10^6$.
- 20% số test có $1 \leq q \leq 10$.
- 40% số test khác có $1 \leq q \leq 10^3$.
- 40% số test khác có $1 \leq q \leq 2 \times 10^6$.

3 NỐI CHỮ (10 điểm)

Tên file chương trình: **MERGE.CPP**

Cho chuỗi s có độ dài $|s|$, có dạng $s_1s_2\dots s_n$, chỉ bao gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường.

Bạn được phép thực hiện thao tác sau đây với số lần **không giới hạn**: chọn hai chữ cái giống nhau liên tiếp trong s và xoá chúng. Sau thao tác này, các chữ cái còn lại sẽ được nối với nhau.

Nói cách khác, gọi m là độ dài của chuỗi s hiện tại, bạn có thể chọn vị trí i với $1 \leq i \leq m - 1$ sao cho $s_i = s_{i+1}$ và xoá chúng. Sau khi xoá, chuỗi s sẽ có độ dài $m - 2$ và có dạng $s_1s_2s_3\dots s_{i-1}s_{i+1}s_{i+2}\dots s_m$.

Ví dụ, xét chuỗi $s = aaabccddd$

Ở lần đầu tiên, ta chọn vị trí 5:

$aaab\text{cc}ddd \rightarrow aaabddd$

Ở lần thứ hai, ta chọn vị trí 2:

$aa\text{a}bddd \rightarrow abddd$

Ở lần thứ ba, ta chọn vị trí 3:

$ab\text{ddd} \rightarrow abd$

Yêu cầu: Hãy tính độ dài chuỗi s ngắn nhất có thể sau khi thực hiện các thao tác như trên.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **MERGE.INP**, gồm:

- Một dòng duy nhất chứa chuỗi s .

Kết quả: Ra tập tin văn bản **MERGE.OUT**, gồm một số nguyên không âm duy nhất là độ dài chuỗi s ngắn nhất có thể sau khi thực hiện các thao tác như trên.

Ví dụ:

MERGE.INP	MERGE.OUT
aaabccddd	3
MERGE.INP	MERGE.OUT
baab	0

Giới hạn:

- 50% số test có $1 \leq |s| \leq 10^3$.
- 50% số test khác có $1 \leq |s| \leq 2 \times 10^5$.